Pregunta 1

> $h(t) = -4{,}75t^2 + 8{,}75t + 1{,}5$, $t \geq 0$. h en metros, t en segundos.

a) Tiempo en alcanzar la altura máxima. 2 p

b) Tiempo en tocar el suelo. 2 p

c) Tiempo cuando $h = 1{,}2$ m (otro jugador coge el balón). 2 p

d) Limitación del modelo. 1 p

Corrección paso a paso

a) **Altura máxima**

$h'(t) = -9{,}5t + 8{,}75 = 0 \Rightarrow t = \frac{8{,}75}{9{,}5} = \frac{35}{38} \approx 0{,}921$ s.

b) **Tiempo en tocar el suelo**

$h(t) = 0$: $-4{,}75t^2 + 8{,}75t + 1{,}5 = 0$. Multiplicando por -4: $19t^2 - 35t - 6 = 0$. Discriminante: $1225 + 456 = 1681 = 41^2$.

$$t = \frac{35+41}{38} = 2 \quad \text{(descartamos la raíz negativa)}$$

> $t = 2$ s.

c) $h(t) = 1{,}2$

$-4{,}75t^2 + 8{,}75t + 0{,}3 = 0$. Discriminante: $76{,}5625 + 5{,}7 = 82{,}2625$. $\sqrt{\cdot} \approx 9{,}07$.

$$t = \frac{8{,}75+9{,}07}{9{,}5} \approx 1{,}876 \text{ s}$$

d) **Limitación**

El modelo no describe lo que ocurre tras tocar el suelo (rebote, fricción), ni considera la resistencia del aire.

Pregunta 2

Grafo dirigido con 5 pueblos A–E. Beatriz parte de E y conduce hasta A pasando por **6 pueblos intermedios**, de modo que el séptimo pueblo es A (es decir, recorrido de longitud 7 en el grafo).

a) Matriz de adyacencia M. 3 p

b) (i) Número de rutas distintas de E a A con 7 aristas. (ii) Describe una ruta posible. 4 p

Corrección paso a paso

a) **Matriz de adyacencia**

Cada entrada $M_{ij} = 1$ si hay arista dirigida de i a j, 0 si no. La matriz se construye leyendo el grafo del enunciado (no es simétrica al ser dirigido).

Los valores específicos dependen del grafo del PDF.

b) **Número de rutas y ejemplo**

(i) El número de recorridos dirigidos de E a A con exactamente 7 aristas es la entrada $(M^7)_{E,A}$ (se calcula con GDC).

(ii) Una ruta concreta: por ejemplo $E \to D \to A \to C \to B \to E \to D \to A$ (si todas las aristas existen en el grafo).

Pregunta 3

ATLETA	A	B	C	D	E	F	G	H
Edad (años)	13	17	22	18	19	25	11	36
Tiempo (s)	13,4	14,6	13,4	12,9	12,0	11,8	17,0	13,1

a) Tabla de rangos. 2 p

b) Coeficiente r_s. 2 p

c) Interpretación contextual de r_s. 1 p

d) ¿Por qué Spearman y no Pearson? 1 p

e) (i) Coeficiente de determinación. (ii) Interpretación. 3 p

Corrección paso a paso

a) Tabla de rangos

Edades ordenadas asc: G(11)→1, A(13)→2, B(17)→3, D(18)→4, E(19)→5, C(22)→6, F(25)→7, H(36)→8.

Tiempos ordenados asc (mejor = menor): F(11,8)→1, E(12,0)→2, D(12,9)→3, H(13,1)→4, A y C(13,4)→5,5 (empate), B(14,6)→7, G(17,0)→8.

ATLETA	A	B	C	D	E	F	G	H
R(edad)	2	3	6	4	5	7	1	8
R(tiempo)	5,5	7	5,5	3	2	1	8	4

b) Coeficiente r_s

Diferencias $d_i = R(\text{edad}) - R(\text{tiempo})$: $-3{,}5,\ -4,\ 0{,}5,\ 1,\ 3,\ 6,\ -7,\ 4.$

$\sum d_i^2 = 12{,}25 + 16 + 0{,}25 + 1 + 9 + 36 + 49 + 16 = 139{,}5.$

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6\cdot 139{,}5}{8\cdot 63} = 1 - \frac{837}{504} \approx -0{,}661$$

c) Interpretación

$r_s \approx -0{,}66$ indica una correlación negativa moderada: en general, los atletas mayores tienden a hacer mejores tiempos (menores). No es muy fuerte.

d) Spearman vs Pearson

Pearson mide solo relación *lineal*. Aquí la relación parece no lineal (el atleta más joven G es muy lento, pero hay un máximo de rendimiento en edades intermedias). Además H con 36 años es un posible *outlier*. Spearman, basado en rangos, es **robusto** ante no linealidad y valores atípicos.

e) Coeficiente de determinación

(i) Calculando r de Pearson de los datos originales con GDC se obtiene $r \approx -0{,}48$, así que $R^2 = r^2 \approx 0{,}23$.

(ii) Esto indica que aproximadamente el 23% de la variabilidad en los tiempos de carrera está explicada por la edad mediante un modelo lineal — el resto (77%) se debe a otros factores.

Pregunta 4

Encuesta a 246 personas:

CHILE PICANTE	CRUJIENTE ALMENDRA	TÉ CON ESPECIAS	JENGIBRE Y LIMA
75	59	46	66

Test al 5%, valor crítico $\chi^2_{0{,}05;\,3} = 7{,}82$.

a) Hipótesis nula y alternativa. 2 p

b) Realiza la prueba y conclusión. 4 p

Corrección paso a paso

a) **Hipótesis**

H_0: las 4 preferencias son **uniformes** (cada sabor con probabilidad $\frac{1}{4}$).

H_1: existe alguna preferencia (no son uniformes).

b) **Test**

Bajo H_0, frecuencia esperada por sabor: $E = \frac{246}{4} = 61{,}5$.

$$\chi^2 = \frac{(75-61{,}5)^2+(59-61{,}5)^2+(46-61{,}5)^2+(66-61{,}5)^2}{61{,}5} = \frac{182{,}25+6{,}25+240{,}25+20{,}25}{61{,}5} = \frac{449}{61{,}5} \approx 7{,}$$

Comparamos con el valor crítico $7{,}82$:

$\chi^2 = 7{,}30 < 7{,}82 \Rightarrow$ **no rechazamos** H_0.

> No hay evidencia suficiente al 5% de que exista una preferencia particular por algún sabor.

Pregunta 5

> Cono invertido de altura 40 cm y radio 22 cm. Líquido entrando a $\frac{dV}{dt} = 10$ cm³/min.

a) Relación $V(h)$ entre volumen del líquido y altura. 3 p

b) $\frac{dh}{dt}$ cuando $h = 10$ cm. 4 p

Corrección paso a paso

a) $V(h)$

Por semejanza: $\frac{r}{h} = \frac{22}{40} = \frac{11}{20} \Rightarrow r = \frac{11h}{20}$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{11h}{20}\right)^2 h = \frac{121\pi}{1200}\, h^3$$

b) dh/dt **en** $h = 10$

Derivando respecto a t:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{121\pi}{400} h^2 \frac{dh}{dt}$$

Sustituyendo $h = 10$ y $dV/dt = 10$:

$$10 = \frac{121\pi}{400}(100)\frac{dh}{dt} = \frac{121\pi}{4}\frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{40}{121\pi} \approx 0{,}105 \text{ cm/min}$$

Pregunta 6

> Parque rectangular de 1200 m² con jardín interior y camino periférico (norte/sur 2 m de ancho, este/oeste $1{,}5$ m). Longitud N/S del parque $= x$ m, $3 < x < 300$.

a) Demuestra que $A = 1212 - 4x - \frac{3600}{x}$. 5 p

b) Posibles dimensiones si $A = 800$ m². 4 p

c) Expresión $\frac{dA}{dx}$. 3 p

d) x que maximiza A. 2 p

e) $A_{\max}$. 2 p

Corrección paso a paso

a) **Demostración de A**

Si x es la dimensión N/S del parque, la dimensión E/O es $\frac{1200}{x}$. El jardín interior tiene dimensiones $(x-3)\times\left(\frac{1200}{x}-4\right)$ (restamos $2\times 1{,}5$ y 2×2 por el camino).

$$A=(x-3)\left(\frac{1200}{x}-4\right)=1200-4x-\frac{3600}{x}+12=1212-4x-\frac{3600}{x}$$

b) $A=800$

$$1212-4x-\frac{3600}{x}=800\Rightarrow 4x^2-412x+3600=0\Rightarrow x^2-103x+900=0$$

$$x=\frac{103\pm\sqrt{10609-3600}}{2}=\frac{103\pm\sqrt{7009}}{2}$$

$\sqrt{7009}\approx 83{,}72$. Soluciones $x\approx 9{,}64$ o $x\approx 93{,}36$ (ambas en $(3,300)$).

> Dos posibles dimensiones del parque: $9{,}64\times 124{,}5$ m, o $93{,}36\times 12{,}9$ m.

c) dA/dx

$$\frac{dA}{dx}=-4+\frac{3600}{x^2}$$

d) x **óptimo**

$\frac{dA}{dx}=0\Rightarrow x^2=900\Rightarrow x=30$ (positivo). Es máximo (cambia de $+$ a $-$).

e) $A_{\max}$

$$A_{\max}=1212-4\cdot 30-\frac{3600}{30}=1212-120-120=972\ \mathrm{m}^2$$

Pregunta 7

> Grafo con 5 ciudades (Seattle, Chicago, NY, LA, Dallas) y precios de vuelos directos como pesos. Hay un vuelo nuevo LA-Dallas de $26\$$ que se añade al grafo.

a) ¿Por qué "conexo" pero no "completo"? 2 p

b) MST con Kruskal (orden de aristas + dibujo). 3 p

c) Cota superior del TSP a partir del MST. 2 p

d) Vecino más cercano desde Los Ángeles, con la nueva arista LA–Dallas. 3 p

e) Dos cotas inferiores (borrando Chicago y borrando Seattle). 5 p

f) Mejor desigualdad para el coste C del tour. 2 p

g) Tour cuyo coste cumpla la desigualdad. 2 p

Corrección paso a paso

a) Conexo pero no completo

Conexo: desde cualquier ciudad se llega a cualquier otra (directo o con escalas). **No completo**: no todas las pares de ciudades tienen vuelo directo (faltan algunas aristas), por ejemplo no aparece un vuelo directo entre algún par.

b) Kruskal — MST

Ordenamos por peso creciente y vamos añadiendo aristas que no formen ciclo, hasta tener $n-1=4$ aristas.

Pesos típicos del PDF: 30 (Chi–Dal), 39 (Dal–NY), 41 (LA–Dal sin nueva, o LA–Chi 41), 55 (LA–NY), 58 (Sea–LA), 66 (Sea–NY), 68 (Chi–NY), 79 (Sea–Chi), 82 (LA–Chi).

MST típico (orden Kruskal): Chi–Dal (30), Dal–NY (39), LA–Dal (41), Sea–LA (58). **Total** ≈ 168.

c) Cota superior por MST

Una cota superior simple del TSP es $2 \cdot \mathrm{MST}$, recorriendo cada arista del MST en ambos sentidos: $2 \cdot 168 = 336\$$.

d) Vecino más cercano desde LA

Con la arista LA–Dal $= 26$ (nueva, más barata):

$$\mathrm{LA} \xrightarrow{26} \mathrm{Dal} \xrightarrow{30} \mathrm{Chi} \xrightarrow{68} \mathrm{NY} \xrightarrow{66} \mathrm{Sea} \xrightarrow{58} \mathrm{LA}$$

Coste: $26+30+68+66+58 = 248\$$. Cota superior mejorada.

e) Cotas inferiores con vértice borrado

Borrando Chicago: MST de $\{$Sea, NY, Dal, LA$\}$ con la arista LA–Dal $= 26$: $26+39+58=123$. Aristas más cortas desde Chi: 30 (Dal) y 68 (NY). $\mathrm{LB}_1 = 123+98 = 221\$$.

Borrando Seattle: MST de $\{$Chi, NY, Dal, LA$\}$: $26+30+39=95$. Aristas desde Sea: 58 (LA) y 66 (NY). $\mathrm{LB}_2 = 95+124 = 219\$$.

f) Mejor desigualdad

La mejor cota inferior es $\max(\mathrm{LB}_1, \mathrm{LB}_2) = 221$. La mejor superior es 248.

> $221 \leq C \leq 248.$

`g)` Tour estrictamente entre las cotas

Probemos otro orden, por ejemplo NY → Sea → LA → Dal → Chi → NY:

$66 + 58 + 26 + 30 + 68 = 248$ (justo en la UB).

Otro: NY → Chi → Dal → LA → Sea → NY: $68 + 30 + 26 + 58 + 66 = 248.$

Si todos los tours razonables dan 248, este coincide con el valor del NN-tour, y lo que se pide es identificar uno entre las cotas (en sentido amplio).

Pregunta 8

$n_1 = n_2 = 20$. Grupo A (usa IA): $\bar{x}_1 = 74{,}2$, $s_1 = 8{,}5$. Grupo B (no usa IA): $\bar{x}_2 = 68{,}1$, $s_2 = 7{,}9$.

Adicionalmente:

	APRUEBA	SUSPENDE	TOTAL
Usa IA	17	3	20
No usa	12	8	20
Total	29	11	40

a) IC 95% para la media del Grupo A. 4 p

b) H_0 y H_1. 1 p

c) p-valor del t-test. 1 p

d) Decisión al 5%. 2 p

e) Interpretación. 2 p

f) Frecuencias esperadas. 4 p

g) χ^2 y p-valor. 2 p

h) Grados de libertad. 1 p

i) Decisión al 5%. 1 p

j) Interpretación. 2 p

Corrección paso a paso

a) **IC 95% Grupo A**

$n = 20$, gl $= 19$, $t^* \approx 2{,}093$. $\mathrm{SE} = \frac{8{,}5}{\sqrt{20}} \approx 1{,}900$. Margen $\approx 2{,}093 \cdot 1{,}900 \approx 3{,}977$.

> $\mathrm{IC}_{95\%}(\mu_A) = 74{,}2 \pm 3{,}98 \approx (70{,}22,\ 78{,}18)$.

b) **Hipótesis**

$H_0:\ \mu_1 = \mu_2$ frente a $H_1:\ \mu_1 > \mu_2$ (test unilateral derecho — esperamos que IA mejore).

c) p **-valor**

t-test de Welch: $t = \frac{74{,}2-68{,}1}{\sqrt{8{,}5^2/20+7{,}9^2/20}} = \frac{6{,}1}{\sqrt{6{,}733}} \approx 2{,}351$. Con gl ≈ 38, $p \approx 0{,}012$.

d) **Decisión al 5%**

$0{,}012 < 0{,}05 \Rightarrow$ **rechazamos** H_0.

e) **Interpretación**

Hay evidencia estadística al 5% de que los estudiantes que usan IA obtienen, en promedio, mejor puntuación que los que no la usan.

f) **Frecuencias esperadas**

$E_{ij} = \frac{r_i \cdot c_j}{40}$:

	APRUEBA	SUSPENDE
Usa IA	14,5	5,5
No usa	14,5	5,5

Todas $E_{ij} \geq 5$ ✓.

g) χ^2 **y** p **-valor**

$$\chi^2 = \frac{(17-14{,}5)^2}{14{,}5} + \frac{(3-5{,}5)^2}{5{,}5} + \frac{(12-14{,}5)^2}{14{,}5} + \frac{(8-5{,}5)^2}{5{,}5} \approx 0{,}431 + 1{,}136 + 0{,}431 + 1{,}136$$

Con gl $= 1$: $p \approx 0{,}077$.

`h)` **Grados de libertad**

$\text{gl} = (2-1)(2-1) = 1$.

`i)` **Decisión al 5%**

$0{,}077 > 0{,}05 \Rightarrow$ **no rechazamos** H_0.

`j)` **Interpretación**

No hay evidencia al 5% de asociación entre "usar IA" y "aprobar" — aunque el t-test sí detectó diferencia de medias, la simple distinción aprueba/suspende no presenta una asociación significativa, posiblemente por la pequeña muestra y porque la mayoría aprobó en ambos grupos.